

# KGOS Web 设计

## 功能流程与交互说明

13 张主功能画板与 6 张状态组件和适配说明

面向实现与评审，覆盖查询、对象编辑、本体、版本、连接和自动保存。

### 阅读边界

主功能画板展示正常使用流程；附录状态组件只在触发时出现，不是新增页面或管理模块。

图示用于讨论布局与交互，不验证运行行为。实现以正式契约与 web.md 为准，规划能力不表示已上线。

短版本名、代码与 ID 为示例。简化的结果帧头在实现时仍保留 Q1 的查询语句与固定 State。

### 阅读顺序

查询与检查 → 对象编辑与提交 → 本体与定义

版本与合并 → 本地连接与自动保存 → 附录状态组件与适配说明

# 功能阅读索引

主功能画板按使用流程阅读；附录只说明触发状态与布局适配。

## 主功能流程

### 查询与检查

|                |    |
|----------------|----|
| Q1 查询工作区与多结果帧  | 03 |
| Q2 单帧全屏检查与邻居展开 | 04 |

### 对象编辑与提交

|                   |    |
|-------------------|----|
| E1 对象检查与显式编辑草稿    | 05 |
| E2 Patch 预览提交与回执  | 06 |
| E3 原始 Cypher 写入安全 | 07 |

### 本体与定义

|                    |    |
|--------------------|----|
| O1 本体与 Domain 组织   | 08 |
| O2 Definition 聚合编辑 | 09 |

## 附录 状态组件与适配说明

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Q1-states 查询结果状态组件<br>接收、空结果、取消、错误、部分与限制        | 16 |
| O2-states Definition 操作状态组件<br>校验、数据冲突、重命名与依赖影响 | 17 |
| V4-states 合并完成与并发状态组件<br>无须更新、快进、合并、会话与分支变更     | 18 |

### 版本与合并

|                     |    |
|---------------------|----|
| V1 版本列表与分支 DAG      | 10 |
| V2 State 详情与引用操作    | 11 |
| V3 双 State 结构化 Diff | 12 |
| V4 合并会话与冲突处理        | 13 |

### 连接与自动保存

|              |    |
|--------------|----|
| R1 本地连接      | 14 |
| R2 自动保存与修改冲突 | 15 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| R1-states 连接中断与认证状态组件<br>离线、401、boot 变化与重新连接 | 19 |
| R2-states 保存与存储状态组件<br>保存、冲突与必要的故障反馈         | 20 |
| A1 响应式布局与可访问性<br>320 CSS px、200% 缩放与键盘焦点     | 21 |

KGOS

demo / main

State S4 · a81c2f

知识版本

示例历史

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f 合并实验 2 小时前

main

9d3e7a 更新模型 6 小时前

7a1d9e 补充来源 1 天前

experiment

e4c9a1 修正属性 2 天前

6e2d4f 添加索引 3 天前

5e6f7a 导入知识 5 天前

c3b9ad 优化检索 7 天前

d8f42e 新增数据集 8 天前

f1a7c9 完善评测 9 天前

b6e3d1 调整本体 11 天前

a9c5f0 清理冗余 12 天前

2d7e8b 增加基线模型 13 天前

7c9a4e 更新文档 2 周前

4e1b6c 初始化项目 2 周前

知识图谱 本体图谱

1 MATCH (m:Model {name:'Lumen-7B'})-[r:TRAINED\_ON|EVALUATED\_ON]->(n)

2 RETURN m, r, n

State S4 · a81c2f

历史 运行

2 MATCH (m:Model {name:'Lumen-7B'})-[r:TRAINED\_ON|EVALUATED\_ON]->(n)

RETURN m, r, n

State S4 · a81c2f · 7 nodes · 6 relations · 已完成

Graph

JSON

AsterCorpus

CobaltCode

ThreadMath

Lumen-7B

PrismQA

AtlasMMLU

ReasonGrid

TRAINED\_ON

TRAINED\_ON

TRAINED\_ON

EVALUATED\_ON

EVALUATED\_ON

EVALUATED\_ON

选中节点

Lumen-7B

Model

编辑

ID n:1

name Lumen-7B

labels Model

version 1.2

此结果

State S4 · a81c2f

1 MATCH (p:Paper) RETURN p LIMIT 20

State S2 · 9d3e7a · 5 rows · 已完成

重新运行

当前上下文运行

Graph

JSON

[

{ "id": "n:8", "name": "Retrieval at Scale" },

{ "id": "n:5", "name": "Lumen Technical Report" },

{ "id": "n:6", "name": "Efficient Alignment" },

{ "id": "n:7", "name": "Sparse Reasoning" },

{ "id": "n:9", "name": "Stable Instruction Tuning" }

]

查询放在顶部，每个结果帧保留自己的语句、State、视图和检查器。重跑默认使用原 State。

KGOS Web

返回索引 03

Q2 结果帧全屏 | 关系检查 · 定向邻居扩展 · 返回保留帧内选择

放大单个结果帧，检查关系或展开邻居；选择与版本仍归该帧所有。

E1 · 检查对象 → 显式编辑草稿

KGOS

demo / main

State S4 · a81c2f

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f

合并实验

main

2 小时前

9d3e7a

更新模型

6 小时前

7a1d9e

补充来源

experiment

1 天前

e4c9a1

修正属性

2 天前

6e2d4f

添加索引

3 天前

5e6f7a

导入知识

5 天前

c3b9ad

优化检索

7 天前

d8f42e

新增数据集

8 天前

f1a7c9

完善评测

9 天前

b6e3d1

调整本体

11 天前

a9c5f0

调理冗余

12 天前

2d7e8b

增加基线模型

13 天前

7c9a4e

更新文档

2 周前

4e1b6c

初始化项目

2 周前

知识图谱

本体图谱

草稿 1

1

输入新的 Cypher 查询...

运行

1

MATCH p=(m:Model {name:'Lumen-7B'})-[\*1..2]-(n)  
RETURN p LIMIT 80  
State S4 · a81c2f · 已完成 · 42 ms

Graph

JSON

Mei Lin

AUTHORED

Lumen Technical Report

DESCRIBES

Lumen-7B

TRAINED\_ON

AsterCorpus

TRAINED\_ON

CobaltCode

EVALUATED\_ON

PrismQA

选中节点 · Lumen-7B

Model

name Lumen-7B  
parameters 7B  
license Apache-2.0  
version 1.2

编辑对象  
此操作创建草稿

2

MATCH (p:Paper) RETURN p LIMIT 20  
State 9d3e7a · 已完成 · 18 ms

对象草稿

已保存到本地 · Draft d-014

编辑节点 · Lumen-7B

Model

baseState S4 · a81c2f · target Branch main

1

只有明确点击编辑才创建草稿；刷新后保留原始基准。  
规划中的 UI 将优化 API · 设计目标状态。

操作

编辑

新建

删除

对象 ID

n:1

Labels

Model

+ 添加 Label

节点可有 0..N 个 Label

属性

name Lumen-7B  
parameters 7B  
license Apache-2.0  
version 1.3  
+ 添加属性

修改摘要

version: 1.2 → 1.3

Definition.name 是身份；title 仅用于显示。

放弃草稿

保存草稿

查看 Patch  
未提交到知识库

独立组件示例 · 不同时发生

1 新建节点

Labels Model Paper +  
无 Label 也可保存

对象 ID (自动生成)

name New Model

Label 为多选；属性按 Definition 组织。

2 关系新建 / 编辑 / 替换

Type TRAINED\_ON

源节点 Lumen-7B

目标节点 AsterCorpus

替换终点

关系只有一个 Type；替换须明确确认。

3 删除与依赖确认

删除 Lumen-3B 会影响 2 条关联

1 TRAINED\_ON → AsterCorpus  
2 EVALUATED\_ON → PrismQA

取消 确认删除节点及关联

删除关系只移除该条关系。

4 字段错误 · 独立状态

关系 Type

parameters seven

STRING · 合法值

保存草稿 查看 Patch

前端表单提示 ≠ 实际提交验证。

先检查对象，再显式进入编辑。编辑内容保存为草稿，提交前保留修改。

KGOS Web

返回索引 05

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f 合并实验

main

2 小时前

9d3e7a 更新模型

6 小时前

7a1d9e 补充来源

experiment

1 天前

e4c9a1 修正属性

2 天前

6e2d4f 添加索引

3 天前

5e6f7a 导入知识

5 天前

c3b9ad 优化检索

7 天前

d8f42e 新增数据集

8 天前

f1a7c9 完善评测

9 天前

b6e3d1 调整本体

11 天前

a9c5f0 清理冗余

12 天前

2d7e8b 增加基线模型

13 天前

7c9a4e 更新文档

2 周前

4e1b6c 初始化项目

2 周前

知识图谱

本体图谱

1 输入新的 Cypher 查询...

运行

2 MATCH (m:Model) RETURN m LIMIT 20

State S4 · a81c2f · 已完成

对象草稿 d-014

已保存 · 修订 7

n:1 · Lumen-7B

Model

本地保存与知识提交分别确认

UI 持久化与修订 API 为规划项

1 编辑

2 预览 Patch

3 保存草稿

4 提交

5 回执

baseState S4 · a81c2f

target Branch main

当前 Branch head S4

基准一致

预览在前端生成；实际提交会执行知识库验证。没有独立后端预览 / 验证接口。

规范化 before / after

仅 1 个属性变更 · 0 新增 · 0 删除

n:1 · Lumen-7B

Model

Before · State S4

id n:1

Labels Model

name Lumen-7B

parameters 7B

license Apache-2.0

version 1.2

After · 草稿

id n:1

Labels Model

name Lumen-7B

parameters 7B

license Apache-2.0

version 1.3

节点与关系结构不变；仅 version 更新。

返回编辑

生成的 Patch 预览

Canonical YAML

Git Extended Diff

Object Patch

对象 n:1

操作 修改属性

path version

- before 1.2

+ after 1.3

以上为可读摘要；完整 YAML 由规范编码器生成。

展开完整 Patch

复制 Patch

手动重建草稿

保存草稿

提交到 main

提交前仍会检查 baseState；不得自动重放。

提交后的独立结果示例 · 每次仅出现一个状态

已提交 · 回执已保存

返回 State S5 (示例)

main S4 → S5

已提交知识提交

本地回执已保存

查看新 State

保留草稿副本

S5 仅为真实返回回执的展示示例。

基准过期

STALE\_BASE\_STATE

main 已从 S4 前进

草稿已保留

查看当前 State

手动重建

不自动重放；先比较再重新确认提交。

无变化 · no-op

与当前基准一致

没有创建知识 State

返回编辑

写入结果未知

提交过程中断，结果未确认

不能视为失败

禁止自动重试

枝实 Branch / 回执

保留草稿

知识已提交 · 回执未保存

已提交返回 State S5 (示例)

知识写入已成功

本地保存回执失败

重试保存回执

查看 S5

只重试本地回执保存，不再友提交知识 Patch。

查看前后变化与 Patch，保存草稿后提交。基线变化、未知结果和回执保存问题分别提示。

KGOS

demo / main

State S4 · a81c2f

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f

合并实验

main

2 小时前

9d3e7a

更新模型

6 小时前

7a1d9e

补充来源

experiment

1 天前

e4c9a1

修正属性

2 天前

6e2d4f

添加索引

3 天前

5e6f7a

导入知识

5 天前

c3b9ad

优化检索

7 天前

d8f42e

新增数据集

8 天前

f1a7c9

完善评测

9 天前

b6e3d1

调整本体

11 天前

a9c5f0

清理冗余

12 天前

2d7e8b

增加基线模型

13 天前

7c9a4e

更新文档

2 周前

4e1b6c

初始化项目

2 周前

知识图谱

本体图谱

只读查询

1 输入新的 Cypher 查询...

运行查询

1 MATCH (m:Model {name:'Lumen-7B'})

2 RETURN m

重新运行

State S4 · 已完成 · 1 node · 0 relationships · 42 ms

高级执行 · Raw Cypher

写命令

直接执行高级命令；建议优先使用对象草稿与 Patch 流程。

目标 Branch

main

branch/main

当前显示 head S4 · 仅供参考

head 显示不提供乐观锁。

写入使用 Branch；此处不显回滚 State 只读查询。

命令

参数

历史

1 MATCH (m:Model {name:'Lumen-7B'})

2 SET m.version = '1.3'

3 RETURN m

目标对象

(界面参考；不是真端影响预览)

n:1 · Lumen-7B

version

当前显示 1.2

保存命令到本地

检查写入范围

继续确认

规划中的 UI API、仅保存，不执行。

静态风险说明 · 不运行命令。

下一步：确认并执行。

确认高级写入

将对 Branch main 执行上述 Raw Cypher。

不具备 baseState 乐观锁

没有后端预览或确定的 affected IDs

不承诺原子事务或取消回滚

连接中断时可能出现未知写入结果

我理解这是写命令，目标为 Branch main。

执行只在明确确认后开始；只读查询与写入分开。

请再次核对目标 Branch 与上述命令内容。

返回编辑

确认执行到 main

不要自动重试未知结果。

执行结果与安全组件 · 独立状态，不同时出现

执行摘要 · 已确认完成

branch/main · Raw Cypher

SET m.version = '1.3'

查看摘要

重新读取当前 Branch

收到执行摘要并正常结束。

结果按真实 API 响应呈现。

摘要优先，不强制 Graph 视图。

未返回的 affected IDs、提交哈希或事务保证，不自行补造。

写入结果未知

网络中断；是否已生效尚未确认。

这不等于失败，也不代表回滚。

保留命令与目标 Branch，先核实。

重新读取 Branch

保留执行记录

不能自动再次执行同一写命令。

取消与权限边界

停止等待不代表知识写入撤销。

用户取消后不承担回滚。

执行前必须核对目标 Branch 与命令。

准备中

可返回编辑

执行中

状态待确认

旧只读结果仍保留固定 State S4。

高级写命令选择目标分支，确认风险后执行。画面只展示已知结果，不承诺取消回滚。

KGOS Web

返回索引 07



Domain 用于组织知识，不是权限边界；支持多父关系和循环。点选成员查看其定义。

KGOS

demo / main

State a81c2f

知识图谱

本体图谱

O2 · 编辑定义聚合

持久草稿

取消

保存草稿

全部本体 / Research / Model

基准 State a81c2f · 分支 main · 未保存更改

节点定义

4 字段

1 约束

1 索引

使用位置

4 个 Model 节点

端点引用

领域

示例模式

组件变体 · 关系定义

名称 · 标识

标题 · 显示

源端点定义

目标端点定义

端点选项

知识版本

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f 合并实验

main

2 小时前

9d3e7a 更新模型

6 小时前

7a1d9e 补充来源

experiment

1 天前

e4c9a1 修正属性

2 天前

6e2d4f 添加索引

3 天前

5e6f7a 导入知识

5 天前

c3b9ad 优化检索

6 天前

d8f42e 新增数据集

7 天前

f1a7c9 完善评测

8 天前

b6e3d1 调整本体

9 天前

a9c5f0 清理冗余

11 天前

2d7e8b 增加基线模型

12 天前

7c9a4e 更新文档

13 天前

4e1b6c 初始化项目

2 周前

标识

名称 · 标识

标题 · 显示

节点

实例可带 0..N 个 Label。

字段 (4)

名称

类型

必填

name

String

☒

parameters

String

☐

license

String

☐

version

String

☐

约束 (1)

唯一

name

索引 (1)

ix\_name

共享全文索引

fulltext

字段: name

所属定义: Model, Paper

字段、约束和索引作为一个定义聚合一并提交。

删除定义...

提交前审阅规范 YAML Object Patch。

审阅 Patch

名称 · 标识

标题 · 显示

源端点定义

目标端点定义

端点选项

TRAINED\_ON

训练于

Model

Dataset

☒ 无 (null)

Model

Dataset

字段、约束、索引和关系端点在同一 Definition 中编辑。共享索引的删除影响全部使用者。

V1 · 版本浏览 / 分支 DAG

A · 收起：紧凑版本列表

KGOSdemo / mainState a81c2f

知识版本

展开

筛选已加载版本...

S4a81c2f合并实验2小时前

S29d3e7a更新模型版本6小时前

S37a1d9e更新论文描述1天前

S1e4c9a1初始研究数据2天前

S06e2d4f初始化3天前

更早记录 (示例)

5e6f7a导入知识5天前

c3b9ad优化检索7天前

d8f42e新增数据集8天前

f1a7c9完善评测9天前

b6e3d1调整本体11天前

a9c5f0清理冗余12天前

2d7e8b增加基线模型13天前

7c9a4e更新文档2周前

4e1b6c初始化项目2周前

已加载 14 条 · 加载更多

筛选仅作用于已加载版本

知识图谱本体图谱

1输入新的 Cypher 查询...

运行

2MATCH (a)-[r]->(b) RETURN a, r, b

State a81c2f · 18 nodes · 22 relationships · 42 ms

GraphJSON



1MATCH (p:Paper)` RETURN p LIMIT 20

State 9d3e7a · 16 ms

概览

节点类型

Model 4Paper 5Dataset 3Benchmark 3Author 3

关系类型

DESCRIBESAUTHORED CITES

TRAINED\_ON EVALUATED\_ON

选中节点

Lumen-7BModel编辑

nameLumen-7B

parameters7B

licenseApache-2.0

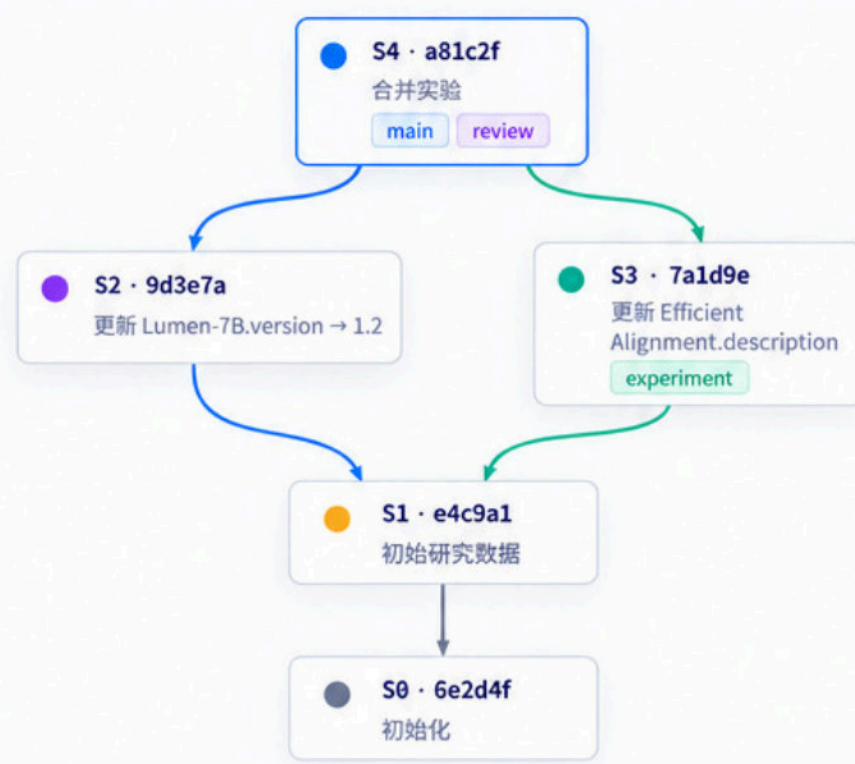
version1.2

B · 展开：浮层纵向分支图

KGOSdemo / mainState a81c2f

知识版本

筛选已加载版本...



已加载 14 条 · 加载更多

筛选仅作用于已加载版本; 完整历史可继续分页

适应视图

+

-

运行

1MATCH (a)-[r]->(b) RETURN a, r, b

State a81c2f · 18 nodes · 22 relationships · 42 ms

GraphJSON



1MATCH (p:Paper)` RETURN p LIMIT 20

State 9d3e7a · 16 ms

概览

节点类型

Model 4Paper 5Dataset 3Benchmark 3Author 3

关系类型

DESCRIBESAUTHORED CITES

TRAINED\_ON EVALUATED\_ON

选中节点

Lumen-7BModel编辑

nameLumen-7B

parameters7B

licenseApache-2.0

version1.2

选中版本只切换全局上下文; 已有结果仍绑定原 State。

版本列表展开为左侧浮层分支图。切换版本只影响后续执行，已有结果保留原版本。

KGOS

demo / main / State a81c2f

知识图谱

本体图谱

版本详情

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f

合并实验

2 小时前

main

review

9d3e7a

更新模型版本

6 小时前

7a1d9e

更新论文描述

1 天前

experiment

e4c9a1

初始研究数据

2 天前

6e2d4f

初始化

3 天前

更早记录 (示例)

5e6f7a

导入知识

5 天前

c3b9ad

优化检索

7 天前

d8f42e

新增数据集

8 天前

f1a7c9

完善评测

9 天前

b6e3d1

调整本体

11 天前

a9c5f0

清理冗余

12 天前

2d7e8b

增加基线模型

13 天前

7c9a4e

更新文档

2 周前

4e1b6c

初始化项目

2 周前

加载更多

State S4 · a81c2f

合并实验

main

review

创建 State

对比...

不可变快照

State 内容不可修改; Tag 指针可显式移动。

知识

18 节点 · 22 关系

本体与 Domain

包含在同一 State

Parents

S2, S3

Lumen-7B.version

1.2

Efficient Alignment.description

介绍 Solis-8B 的对齐方法

业务历史

S4 · a81c2f

合并 S2 + S3

合并实验

2 小时前

查看 Diff

S2 · 9d3e7a

更新 Lumen-7B.version

1.1 → 1.2

6 小时前

查看 Diff

S3 · 7a1d9e

更新 Efficient Alignment.description

介绍 Solis-8B 的对齐方法

1 天前

查看 Diff

S1 · e4c9a1

初始研究数据

导入初始的研究数据与本体

2 天前

查看 Diff

StateData · 附加数据

当前 State 的 StateData

ABSENT · 未设置

{"hasData":false,"data":null}

设置数据

设置为 JSON null

清除数据

不改变知识快照或 State ID。

组件语义 (互斥状态)

ABSENT · 未设置

{"hasData":false,"data":null}

未设置任何附加数据。

JSON null · 显式 null

{"hasData":true,"data":null}

已显式设置为 JSON null。

setData(null) → 显式 null;  
clearData → ABSENT。

B · 显式创建 State / 管理 Branch 与 Tag

KGOS demo / main / State a81c2f

知识图谱 本体图谱 版本详情

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f

合并实验

2 小时前

main

review

9d3e7a

更新模型版本

6 小时前

7a1d9e

更新论文描述

1 天前

experiment

e4c9a1

初始研究数据

2 天前

6e2d4f

初始化

3 天前

更早记录 (示例)

5e6f7a

导入知识

5 天前

c3b9ad

优化检索

7 天前

d8f42e

新增数据集

8 天前

f1a7c9

完善评测

9 天前

b6e3d1

调整本体

11 天前

a9c5f0

清理冗余

12 天前

2d7e8b

增加基线模型

13 天前

7c9a4e

更新文档

2 周前

4e1b6c

初始化项目

2 周前

加载更多

Branch · 分支

Branch 指向某个 State; 创建 State 按目标分支执行。

名称

指向的 State

操作

main

S4 · a81c2f

新建

experiment

S3 · 7a1d9e

删除

Tag · 标签

Tag 指向某个 State, 不跟随 Branch 自动移动。

名称

指向的 State

操作

review

S4 · a81c2f

新建

新建

移动 Tag

删除

创建 State

来源 State S4 · a81c2f  
保存知识 + 本体 + Domain 的完整快照。

提交说明 保存研究基线

Parent S4 · a81c2f

目标 Branch (必填) main  
按选定分支创建 State

取消 创建 State

创建后使用返回的 State; 不预先假定提交 ID。

创建 State 需选定 Branch; Tag 移动为显式操作。

查看版本和业务历史；创建版本需指定分支，引用与附加数据按正式契约操作。

KGOS

demo / main

State a81c2f

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

S4 a81c2f 合并实验 2 小时前

S2 9d3e7a 更新模型版本 6 小时前

S3 7a1d9e 更新论文描述 1 天前

S1 e4c9a1 初始研究数据 2 天前

S0 6e2d4f 初始化 3 天前

更早记录 (示例)

e5f67a 导入知识 5 天前

c3b9ad 优化检索 7 天前

d8f42e 新增数据集 8 天前

f1a7c9 完善评测 9 天前

b6e3d1 调整本体 11 天前

a9c5f0 清理冗余 12 天前

2d7e8b 增加基线模型 13 天前

7c9a4e 更新文档 2 周前

4e1b6c 初始化项目 2 周前

State Diff

Before S1 · e4c9a1

After S4 · a81c2f

比较

两端绑定不可变 State; Branch 后续移动不改变此 Diff。

知识图谱 · 2

本体图谱 · 0

2 个属性变化

S1 → S4: 仅两个属性发生变化

节点新增 0

节点删除 0

关系新增 0

关系删除 0

两端图规模相同

18 个节点 · 22 条关系

仅节点与关系数量相同

变更对象 (2)

筛选对象、字段...

全部 2 节点属性 2 关系 0

Lumen-7B n:1 · version

修改 1 属性

Efficient Alignment n:6 · description

修改 1 属性

变更对象 (非新增节点)

Lumen-7B n:1

Efficient Alignment n:6

Lumen-7B · n:1

Model

Before · S1 (e4c9a1)

name Lumen-7B

parameters 7B

license Apache-2.0

version 1.1

Labels Model

After · S4 (a81c2f)

name Lumen-7B

parameters 7B

license Apache-2.0

version 1.2

Labels Model

version · 修改

未变化字段可折叠 (4 个字段)

查看完整对象

组件变体

选择 Paper · n:6

Efficient Alignment Paper

Before · S1

description 研究高效对齐

description · 修改

After · S4

介绍 Solis-8B 的对齐方法

本体图谱 Tab · 无变化

S1 → S4 的本体与 Domain 无变化 · 0 项

查看两端快照

检查两个版本中对象的前后值。S1 至 S4 示例仅有两处属性变化，没有节点或关系增删。

KGOSdemo / mainState S2

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

9d3e7a更新模型版本2小时前main

7a1d9e更新论文描述6小时前experiment

e4c9a1初始研究数据1天前

6e2d4f初始化2天前

5e6f7a导入知识3天前

c3b9ad优化检索5天前

d8f42e新增数据集7天前

f1a7c9完善评测8天前

b6e3d1调整本体9天前

a9c5f0清理冗余11天前

a9c5f0清理冗余12天前

2d7e8b增加基线模型12天前

7c9a4e更新文档3周前

4e1b6c初始化项目2周前

Merge 会话

1 开始

2 处理冲突

3 完成

会话 revision 1

目标 Branch

main · Head S2main

共同祖先

S1

来源 Branch

experiment · Head S3experiment

S1

初始研究数据

S2

更新模型版本main

S3

更新论文描述experiment

S2.parent = S1; S3.parent = S1

无冲突 · 两个变更修改不同属性

检测完成：来自两个分支的变更修改不同的知识属性，可以直接合并。

变更内容 (来自两个分支)

Model n:1

Lumen-7B · version

S1: 1.1 → S2: 1.2

来自目标分支

Paper n:6

Efficient Alignment · description

S1: 研究高效对齐 → S3: 介绍 Solis-8B 的对齐方法

来自来源分支

符合合并结果 (预览)

Model n:1 · Lumen-7B

version 1.2

Paper n:6 · Efficient Alignment

description 介绍 Solis-8B 的对齐方法

start / resolve 只更新 Merge 会话; 不创建知识 State, 也不移动 Branch。

finish 才可能生成新分 State 并推进目标 Branch。

取消会话

刷新会话

完成合并

KGOSdemo / target-bState B-target (示例)

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

b1a2c3B-target 示例3小时前target-b

c4d5e6B-source 示例5小时前source-b

7a1d9e初始研究数据1天前

e4c9a1数据处理优化2天前

6e2d4f添加索引3天前

5e6f7a导入知识5天前

c3b9ad优化检索7天前

d8f42e新增数据集8天前

f1a7c9完善评测9天前

b6e3d1调整本体11天前

a9c5f0清理冗余12天前

2d7e8b增加基线模型13天前

7c9a4e更新文档2周前

4e1b6c初始化项目2周前

Merge 会话 · 冲突处理

1 开始

2 处理冲突

3 完成

会话 revision 3

目标 Branch

target-b · B-target (示例)target-b

共同祖先

S1

来源 Branch

source-b · B-source (示例)source-b

冲突列表 (1)

Lumen-7B n:1

属性 version

1 个冲突

冲突解决: Lumen-7B · n:1 · version

Base · S1

version 1.1

Target · B-target

version 1.2

Source · B-source

version 1.3

保留 Target 1.2

采用 Source 1.3

自定义值

待保存决定: version = 1.3

此选择尚未写入知识 State。

保存解决方案 (resolve)

放弃当前选择

resolve 保存决定并增加会话 revision; 不会创建知识 State 或移动 Branch。

先保存所有冲突决定, 再 finish。

完成合并

开始和处理冲突只更新会话；完成时再按结果移动分支或创建合并版本。下方冲突是独立示例。

KGOS

demo / main

State S4 · a81c2f

未连接

⚙️

?

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f 合并实验 2 小时前

main

9d3e7a 更新模型 6 小时前

7a1d9e 补充来源 1 天前

experiment

e4c9a1 修正属性 2 天前

6e2d4f 添加索引 3 天前

5e6f7a 导入知识 5 天前

c3b9ad 优化检索 7 天前

d8f42e 新增数据集 8 天前

f1a7c9 完善评测 9 天前

b6e3d1 调整本体 11 天前

a9c5f0 清理冗余 12 天前

2d7e8b 增加基线模型 13 天前

7c9a4e 更新文档 2 周前

4e1b6c 初始化项目 2 周前

知识图谱 本体图谱

1 MATCH (n)-[r]->(m) RETURN n, r, m

运行

State S4 · a81c2f · 18 个节点 · 22 条关系

Graph

JSON

连接本地 KGOS

本地端点

端口可能随启动变化

令牌

令牌有全部权限，仅在内存中使用。

取消 连接

连接不会自动运行之前的操作。

Mei Lin

Arun Shah

Sofia Chen

Sparse Reasoning

PrismQA

AtlasMMLU

ReasonGrid

AsterCorpus

CobaltCode

ThreadMath

Lumen-3B

Solis-8B

Mira-7B

Retrieval at Scale

Stable Tuning

节点类型

Model 4

Paper 5

Dataset 3

Benchmark 3

Author 3

关系类型

DESCRIBES

AUTHORED

CITES

TRAINED\_ON

EVALUATED\_ON

选中节点

Lumen-7B

Model

编辑

name Lumen-7B

parameters 7B

license Apache-2.0

version 1.2

首次连接或连接失效时才显示简短提示；重新连接由用户明确发起。

KGOS Web

返回索引 14

KGOS

demo / main / State S4 · a81c2f

知识版本

展开

搜索 commit ID 或提交信息...

a81c2f 合并实验 2 小时前

main

9d3e7a 更新模型 6 小时前

7a1d9e 补充来源 1 天前

experiment

e4c9a1 修正属性 2 天前

6e2d4f 添加索引 3 天前

5e6f7a 导入知识 5 天前

c3b9ad 优化检索 7 天前

d8f42e 新增数据集 8 天前

f1a7c9 完善评测 9 天前

b6e3d1 调整本体 11 天前

a9c5f0 清理冗余 12 天前

2d7e8b 增加基线模型 13 天前

7c9a4e 更新文档 2 周前

4e1b6c 初始化项目 2 周前

知识图谱 本体图谱

1 MATCH (n)-[r]->(m) RETURN n, r, m

运行

State S4 · a81c2f · 18 个节点 · 22 条关系

Graph JSON

Lumen Technical Report

DESCRIBES

Lumen-7B

TRAINED\_ON

AsterCorpus

视口内 3 / 18 个节点

Lumen-7B

Model

name Lumen-7B

parameters 7B

version 1.2

license Apache-2.0

编辑草稿

版本 1.3

许可证 Apache-2.0

基于 S4 · a81c2f

草稿已自动保存

已恢复未提交修改

提交修改

B · 另一窗口更新同一草稿时

另一窗口更新了此草稿

两份修改都已保留。

本窗口

版本 1.3

保留的版本 1.3

这是草稿保存冲突，知识基线仍为 S4。

已保存

版本 1.4

保留两份

保存解决后的草稿

草稿和视图在后台自动保存；冲突时才出现小型对比提示，双方修改都保留。

KGOS Web

返回索引 15

Q1 状态组件

六种互斥结果示例 · 独立结果帧

查询历史

恢复历史不会自动执行 · 原有结果不随全局 State 漂移。

1

MATCH (m:Model {name:'Lumen-7B'})-[r:TRAINED\_ON|EVALUATED\_ON]->(n) RETURN m,r,n

State S4 · a81c2f

重新运行 (原 State)

使用当前上下文

2

MATCH (p:Paper) RETURN p LIMIT 20

State S2 · 9d3e7a

重新运行 (原 State)

使用当前上下文

1 接收中 (独立结果帧)

MATCH (p:Paper) RETURN p

停止

×

State S4 · 已收到 3 rows · 接收中

Graph

JSON

1

{ "n": 5, "name": "Lumen Technical Report" }

2

{ "n": 6, "name": "Efficient Alignment" }

3

{ "n": 7, "name": "Sparse Reasoning" }

已收到数据，不代表执行完成。

2 空结果 (独立结果帧)

MATCH (m:Model {name:'missing'}) RETURN m

重新运行

×

State S4 · 0 rows · 已完成

Graph

JSON

1

[]

未找到匹配结果

当前查询没有返回任何结果。

已收到 summary 且正常结束。

3 已取消 (独立结果帧)

MATCH (p:Paper) RETURN p

重新运行

×

State S4 · 3 rows · 已取消

Graph

JSON

1

{ "n": 5, "name": "Lumen Technical Report" }

2

{ "n": 6, "name": "Efficient Alignment" }

3

{ "n": 7, "name": "Sparse Reasoning" }

保留已收到数据 · 结果不完整。

4 查询错误 (独立结果帧)

MATCH ( RETURN

修改语句

重新运行

×

State S4 · 0 rows · 错误

Graph

JSON

查询语句无效。

请检查语法是否正确。

语句保留，便于修正。

5 部分结果 (独立结果帧)

MATCH (p:Paper) RETURN p

重新运行

查看错误

×

State S4 · 3 rows · 不完整

Graph

JSON

1

{ "n": 5, "name": "Lumen Technical Report" }

2

{ "n": 6, "name": "Efficient Alignment" }

3

{ "n": 7, "name": "Sparse Reasoning" }

结果接收中断。

已收到部分数据，未满足完成条件。

6 显示上限 (独立结果帧)

MATCH p=()-[]->() RETURN p

调整显示上限

重新运行

×

State S4 · 显示 10 / 22 rows · 显示受限

Graph

JSON

1

{ "start": 16, "end": 5, "type": "AUTHORED" }

2

{ "start": 17, "end": 6, "type": "AUTHORED" }

3

{ "start": 18, "end": 7, "type": "AUTHORED" }

4

... // 还有 12 行结果未显示 ...

只显示前 10 行 · 全量结果为 22 行。

执行已完成 · 显示已截断。

实现规则：先固定 State；summary + 正常流结束才完成；关闭或取消使当前 generation 失效，旧回调不得更新结果

独立状态标本，仅在对应条件触发时出现。接收、空结果、取消、错误和部分结果各自独立；数字 ID 为显示示意。

独立状态标本，说明校验、重命名依赖和索引影响；仅在触发时出现，不是新增管理页面。



KGOS

demo / main

State a81c2f



## V4 · finish 结果与并发保护

1 start → 2 resolve → 3 finish

**组件变体：** 以下为互斥结果示例，不是同一会话同时发生

start / resolve 不创建知识 State，不移动 Branch；finish 的三个结果均返回 finalState

API outcome: **up\_to\_date**



### 已包含来源变更

示例: main@S4 ← experiment@S3

finalState: S4

Branch 不移动

不创建 State



查看 finalState

关闭

API outcome: **fast\_forward**



### 仅推进 Branch

独立示例: main@S1 ← experiment@S3

finalState: S3

main: S1 → S3

不创建 State / Commit



查看 finalState

API outcome: **merged**



### 创建两父 State

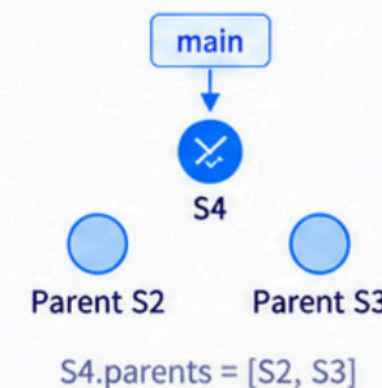
标准示例: main@S2 ← experiment@S3

finalState: S4 · a81c2f

创建新 State S4

Parents: S2, S3

main: S2 → S4



查看 finalState

**来源 Branch 保持原指针； Tag 只在显式操作时移动**



### 并发保护 · 保留用户选择

API error: **MERGE\_SESSION\_CHANGED**

会话 revision 已变化：预期 3，当前 4

保留本地冲突选择；先读取最新会话并比较，再确认新的解决方案

读取最新会话

比较选择

保存本地选择

不覆盖新 revision；不自动 resolve / finish。



### 并发保护 · 保留用户选择

API error: **BRANCH\_HEAD\_MOVED**

冻结的 Branch Head 与当前 Head 不一致

保留冲突选择；读取最新 Heads，重新核对或建立新会话

读取最新 Heads

查看差异

保留选择

不自动重试 finish；不假定旧决定适用于新 Head。

独立结果标本，分别说明无须更新、快进、合并和并发变更；不会同时出现在一个界面。



独立状态标本，分别说明离线、认证失败和进程重启；仅在触发时显示连接提示。

# R2 · 轻量反馈

独立示例



保存中...



已保存



暂未保存 | 输入已保留

重试



内容已更新

查看对比



提交结果未确认 | 先核对，不重复提交

核对结果



连接中断

重连

 仅在需要时显示，不打断编辑。

独立状态标本，说明保存中、失败和修改冲突；只在必要时就地提示。

## A1 响应式布局与可访问性

A1 · 320 CSS px  
响应式网页视口

KGOS

demo / main

知识版本

知识图谱

本体图谱

1

MATCH (n)-[r]->(m)  
RETURN n, r, m

运行查询

知识查询结果

State S4 · a81c2f

18 个节点 · 22 条关系 · 已完成

重新运行

折叠

全屏

关闭

图谱

{ } JSON

Lumen Technical Report

DESCRIBES

Lumen-7B

TRAINED\_ON

AsterCorpus

+

-

适配

视口内 3 / 18 个节点

平移图谱 · 方向键移动视图

选中节点 · Lumen-7B

编辑

Model

名称 Lumen-7B  
参数 7B  
版本 1.2

返回图谱

编辑草稿

State S4 · a81c2f

版本 1.3  
许可证 Apache-2.0

保存草稿

A1 · 桌面浏览器 200% 缩放  
有效宽度 640 CSS px · 桌面窗口 1280 px

KGOS

demo / main

State S4 · a81c2f

知识版本

知识图谱

本体图谱

1

MATCH (n)-[r]->(m)  
RETURN n, r, m

运行查询

知识查询结果

State S4 · a81c2f

18 个节点 · 22 条关系 · 已完成

重新运行

折叠

全屏

关闭

图谱

{ } JSON

Lumen Technical Report

DESCRIBES

Lumen-7B

TRAINED\_ON

AsterCorpus

+

-

适配

视口内 3 / 18 个节点

平移图谱 · 方向键移动视图

选中节点 · Lumen-7B

编辑

Model

名称 Lumen-7B  
参数 7B  
版本 1.2

将焦点返回图谱

版本比较

之前 · S1

Model

Model 版本 n:1 · Lumen-7B 1.1

Paper 描述 n:6 · Efficient Alignment 研究高效对齐

之后 · S4

Model

Model 版本 n:1 · Lumen-7B 1.2

Paper 描述 n:6 · Efficient Alignment 介绍 Solis-8B 的对齐方法

仅 2 个属性变化 · 无节点或关系增删

KGOS 响应式与无障碍实现设计方案 A1

1

单列表单 · 纵向比较 · 帧内检查器位于图谱下方

2

图谱与版本 DAG 保持二维平移和缩放 · 缩放不自动运行

3

版本 DAG 通过知识版本菜单使用相同二维控件

4

Esc 关闭全屏并将焦点返回原控件

适配说明，非新增页面。窄屏检查器移到所属结果下方，表单和对比纵向排列；图仍可二维移动，退出后焦点返回。简化帧头仍需保留查询语句与固定 State。

KGOS Web

返回索引

21